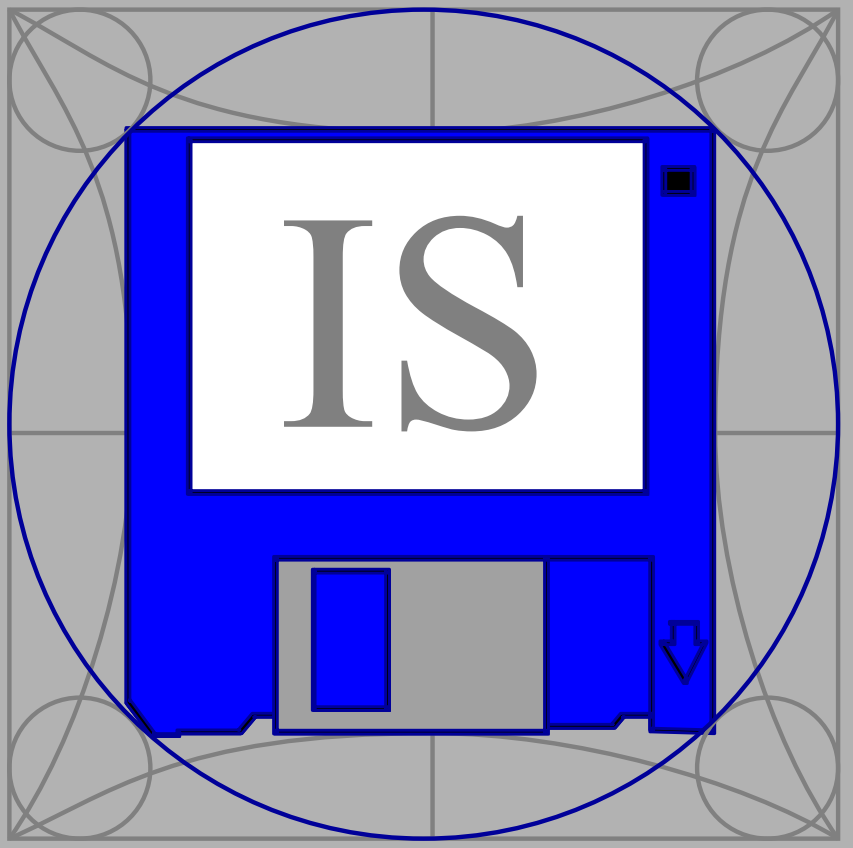


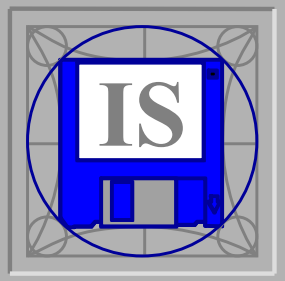
Gestione di progetto



Ingegneria del Software

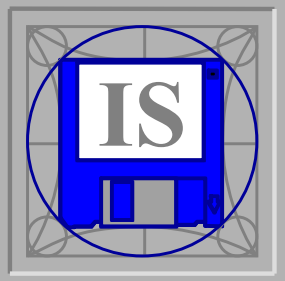
V. Ambriola, G.A. Cignoni,
C. Montangero, L. Semini

Aggiornamenti: T. Vardanega (UniPD)



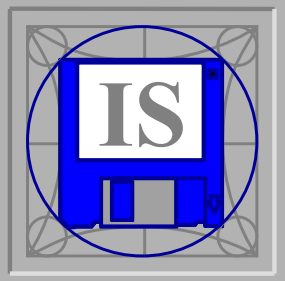
Cosa è un progetto?

- Ne abbiamo viste tre definizioni complementari: (1) Kerzner; (2) SEMAT; relazione con il ciclo di vita del SW
- **In sintesi:** un progetto è un insieme ordinato di attività, istanziate dai processi di ciclo di vita che soddisfano gli obiettivi dati
  - Attività suddivise in compiti assegnabili a singoli individui
  - Attività pianificate (chi-cosa-quando) prima di essere svolte
  - Secondo quanto fissato dal *way of working* (come)
  - Puntando sempre a massima efficienza e massima efficacia
- Il progetto nel suo complesso è sempre collaborativo



Fondamenti di gestione – 1/2

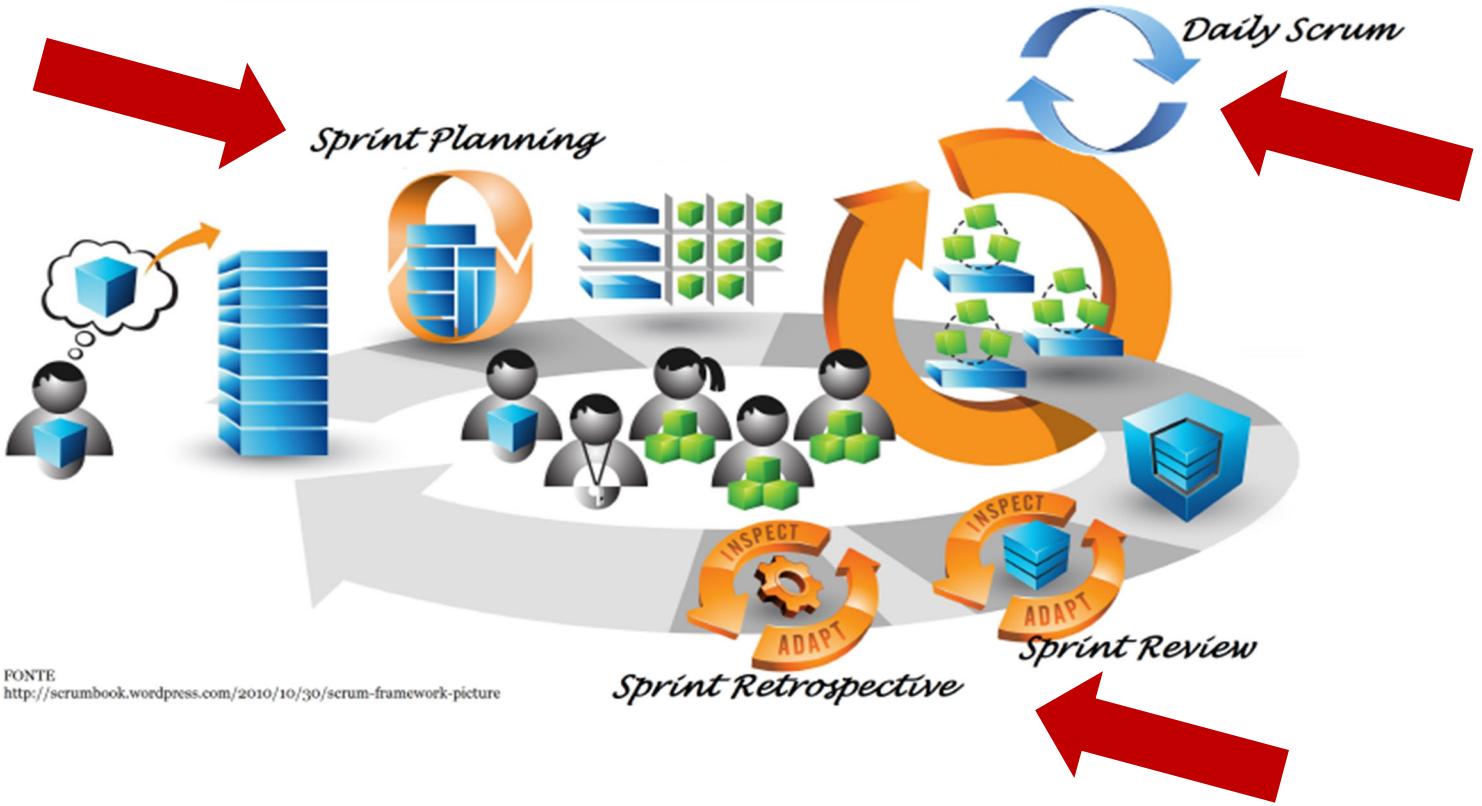
- Stabilire (incrementalmente) il *way of working*
  - Adattando processi di ciclo di vita standard alle proprie necessità e contesto (regolamento, vincoli)
  - Istanziando quei processi in attività di progetto, e poi (a grana più fine) in procedure agevolate da strumenti
- Determinare le risorse disponibili
  - Ore-persona, tempo di calendario
- Fissare gli obiettivi di avanzamento
  - Suddividendo il tempo di calendario in una successione di periodi



Fissare gli obiettivi di avanzamento

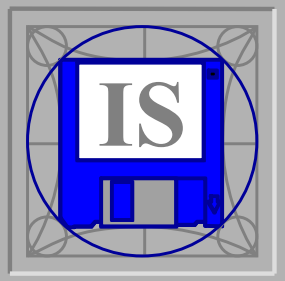
- In una successione di *milestone*
  - Individuate all'indietro, da quella finale fino al punto di partenza
- Attraverso attività rivolte in avanti
  - Per realizzare tutte le *baseline* che soddisfano ogni successiva *milestone*, fino al raggiungimento degli obiettivi finali
- Determinando le risorse necessarie per svolgere quelle attività, periodo per periodo
  - Questo calcolo si chiama preventivo
- Adattando gli obiettivi alle disponibilità effettive
- Esercizio: pianifichiamo un viaggio in auto elettrica, da Padova stazione a Roma centro, con un orario di arrivo vincolato

Avanzamento per periodi



FONTE
http://scrumbook.wordpress.com/2010/10/30/scrum-framework-picture

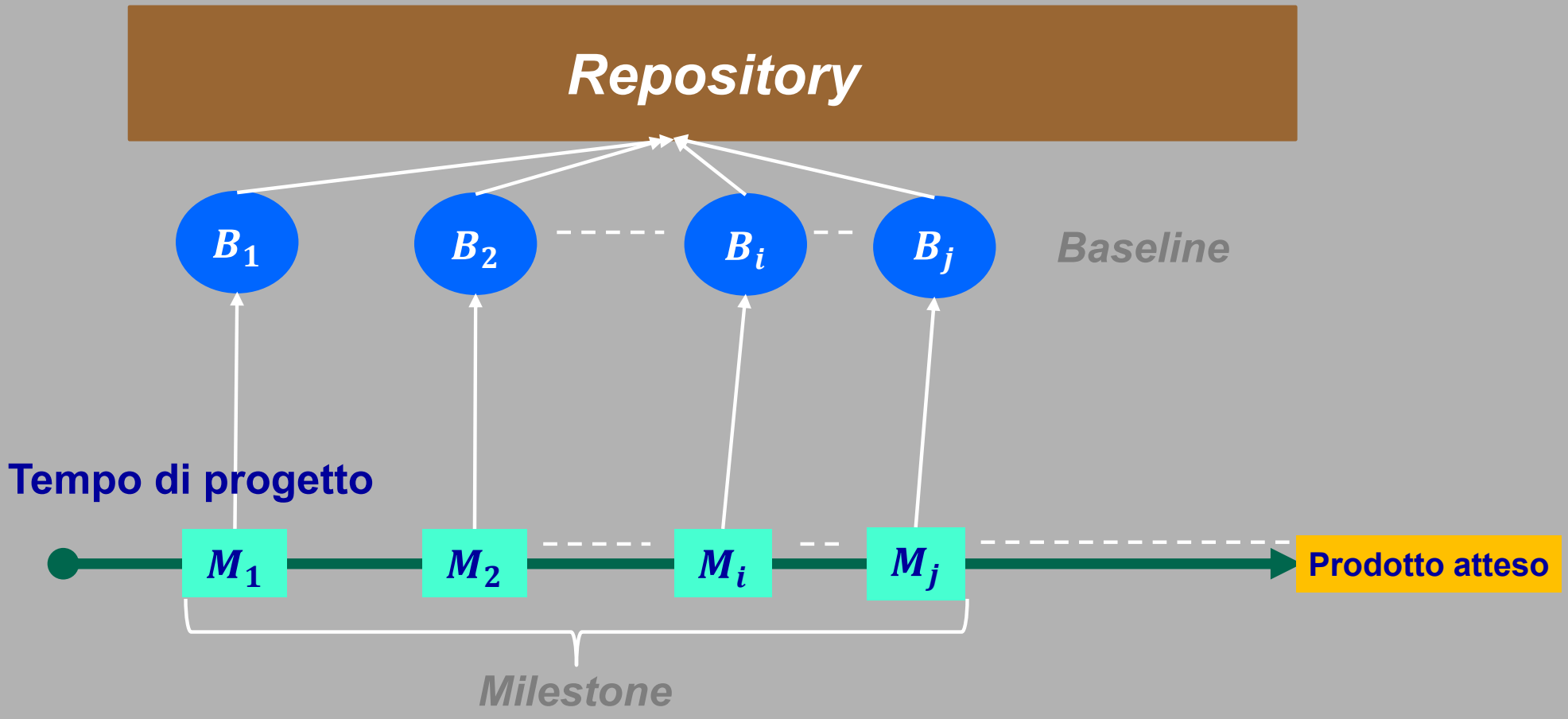
- **Sprint Planning**
  Pianificazione dello sprint
- **Sprint Review**
  Controllo prodotti dello sprint
- **Daily Scrum**
  Controllo giornaliero avanzamento
- **Sprint Retrospective**
  Controllo qualità sullo sprint



Glossario

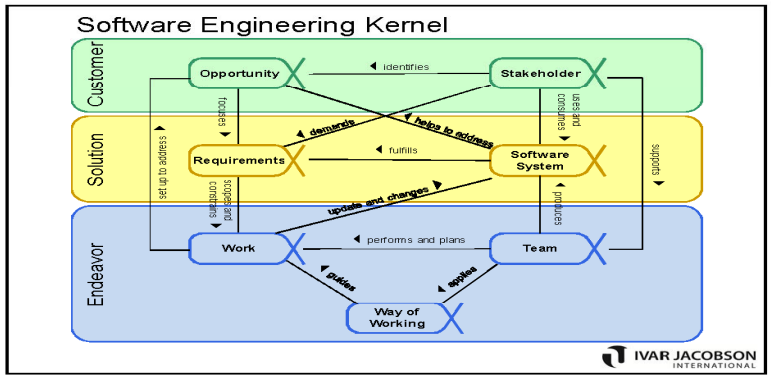
- Una *milestone* è un punto di avanzamento atteso nel tempo di progetto, da vedere come «data di riferimento»
- Il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento attesi a una *milestone* si concretizza nella realizzazione di una *baseline*
- Una *baseline* è la versione approvata di un prodotto di lavoro (di progetto) che può essere modificato solo attraverso procedure formali di controllo delle modifiche
- Il prodotto di progetto è un aggregato di SW e di documentazione!
- Ogni *baseline* – che è un insieme prezioso e delicato di «frammenti di prodotto» – va posta sotto controllo di versione e di configurazione
- Quali *milestone* e quali *baseline* avremo nel progetto didattico di IS?

Milestone e *baseline*



Esempi di milestone (SEMAT) – 1/2

IVAR JACOBSON INTERNATIONAL



Stakeholders

- Recognized
- Represented
- Involved
- In Agreement
- Satisfied for Deployment
- Satisfied in Use

The people, groups, or organizations who affect or are affected by a software system.

- Healthy stakeholders represent groups or organizations affected by the software system
- Healthy stakeholder representatives carry out their agreed to responsibilities
- Healthy stakeholder representatives cooperate to reach agreement
- Healthy stakeholders are satisfied with the use of the software system

IVAR JACOBSON INTERNATIONAL

Opportunity

- Identified
- Solution Needed
- Value Established
- Viable
- Addressed
- Benefit Accrued

The set of circumstances that makes it appropriate to develop or change a software system.

- A good opportunity is identified addressing the need for a software-based solution
- A good opportunity has established value
- A good opportunity has a software-based solution that can be produced quickly and cheaply
- A good opportunity creates a tangible benefit

IVAR JACOBSON INTERNATIONAL

Requirements

- Conceived
- Bounded
- Coherent
- Acceptable
- Addressed
- Fulfilled

What the software system must do to address the opportunity and satisfy the stakeholders.

- Good Requirements meets real needs
- Good Requirements has clear scope
- Good Requirements are coherent and well organized
- Good Requirements help drive development

IVAR JACOBSON INTERNATIONAL

www.ivarjacobson.com/semat

Sheet 1 of 2

Esempi di milestone (SEMAT) – 2/2

IVAR JACOBSON INTERNATIONAL

Software System

- Architecture Selected
- Demonstrable
- Useable
- Ready
- Operational
- Retired

A system made up of software, hardware, and data that provides its primary value by the execution of the software.

- Good Software System meets requirements
- Good Software System has appropriate architecture
- Good Software System is maintainable, extensible and testable
- Good Software System has low support cost

IVAR JACOBSON INTERNATIONAL

Team

- Seeded
- Formed
- Collaborating
- Performing
- Adjourned

The group of people actively engaged in the development, maintenance, delivery and support of a specific software system.

- A healthy Team meets its team goals effectively
- A healthy Team has members that collaborates effectively
- A healthy Team focus on their work
- A healthy Team continually improves

IVAR JACOBSON INTERNATIONAL

Work

- Initiated
- Prepared
- Started
- Under Control
- Concluded
- Closed

Activity involving mental or physical effort done in order to achieve a result.

- Healthy Work is sizeable, estimate-able and track-able
- Healthy Work breakdown reduces dependencies between work items
- Healthy Work management keeps risks, work and re-work under control

IVAR JACOBSON INTERNATIONAL

Way-of-Working

- Principles Established
- Foundation Established
- In Use
- In Place
- Working Well
- Retired

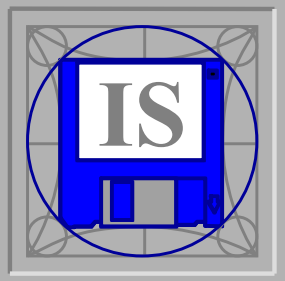
The tailored set of practices and tools used by a team to guide and support their work.

- Good way of working is agreed by the team
- Good way of working reduces risks and technical debts
- Good way of working is effective and removes duplicate work and wastes
- Good way of working improves itself

IVAR JACOBSON INTERNATIONAL

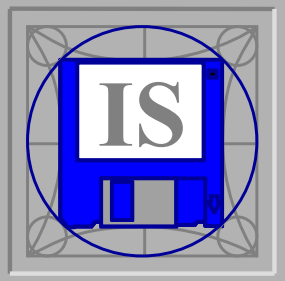
www.ivarjacobson.com/semat

Sheet 2 of 2



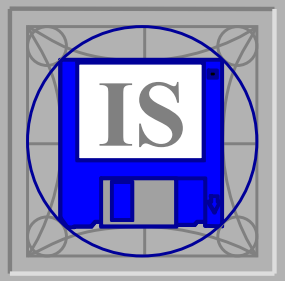
Fondamenti di gestione – 2/2

- Controllare l'avanzamento con frequenza e regolarità
  - In modalità *push*: il completamento dell'azione causa notifica
  - Invece che *pull*: devo chiedere per sapere
  - Per risultati: *baseline* che soddisfano *milestone*
  - Per costi sostenuti: consuntivo di periodo
- Aggiornare la pianificazione futura in conseguenza dell'avanzamento rilevato (preventivo a finire)
- Usare la tecnica agile della «retrospettiva»
  - Cosa abbiamo imparato nel periodo precedente?
  - Cosa significa questo per il futuro?



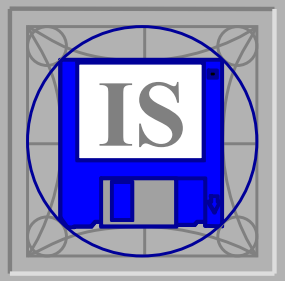
Buone qualità di *milestone*

1. Specifiche per obiettivi di avanzamento incrementali, e dimostrabile per risultati attesi
2. Obiettivi coerenti con la strategia di progetto
   - Significativi per il *team* e per gli *stakeholder*
3. Obiettivi tempestivi, in linea con le esigenze di calendario
4. Incrementi delimitati per ampiezza e ambizioni
   - Realisticamente raggiungibili
5. Misurabili per quantità di impegno necessario
6. Traducibili in compiti assegnabili a singoli individui
   - Corrispondenti a uno *sprint* di metodo agile



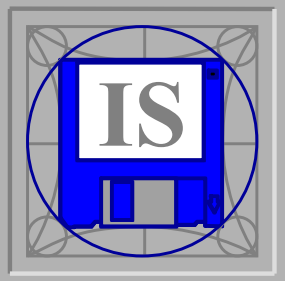
Ruoli e funzioni di progetto

- Le organizzazioni specializzano il proprio personale per **funzioni**
  - Direzione, Amministrazione finanziaria, Sviluppo, «*Sysadmin*», Controllo di qualità, …
- In un progetto, le persone assumono **ruoli**
  - Ogni ruolo ha responsabilità (*ownership*) su specifiche attività di specifici processi
- I gruppi di progetto didattico sono organizzazioni temporanee, nei cui ruoli i membri ruotano, per ragioni formative



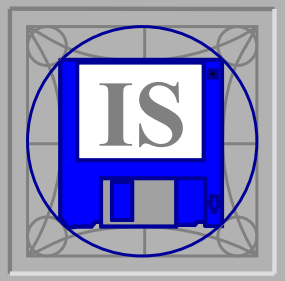
Ruoli – 1/4

- **Analisti**
  - Conoscono il dominio del problema e hanno esperienza professionale
  - Hanno molta influenza sul successo del progetto
  - Sono pochi: non seguono il progetto fino alla consegna
- **Progettisti**
  - Hanno competenze tecniche e tecnologiche aggiornate
  - Determinano le scelte realizzative
  - Sono pochi: seguono lo sviluppo, non la manutenzione



Ruoli – 2/4

- **Programmatori**
  - Contribuiscono alla realizzazione e manutenzione del prodotto
  - Hanno competenze tecniche ma deleghe limitate
  - Formano la categoria più popolosa
- **Verificatori**
  - Sono presenti per l'intera durata del progetto
  - Hanno competenze tecniche, esperienza professionale, conoscenza del *way of working*
  - Hanno capacità di giudizio e di relazione

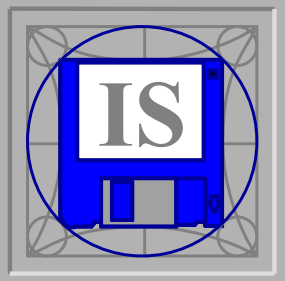


Ruoli – 3/4

- **Responsabile (*project manager*)**
  - **Governa il *team* e rappresenta il progetto verso l'esterno (livello *customer*)**
    - Accentra le responsabilità di scelta e approvazione
    - Partecipa al progetto per tutta la sua durata
  - **Ha responsabilità su**
    - Pianificazione e gestione delle risorse
    - Controllo, coordinamento e relazioni esterne
  - **Deve avere conoscenze e capacità tecniche**
    - Per valutare rischi, scelte, alternative

Ruoli – 4/4

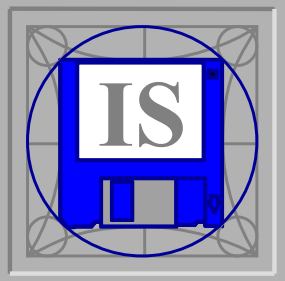
- **Amministratore di sistema (*sysadmin*)**
  - **Definisce, controlla, e manutiene l'ambiente IT di lavoro**
    - Selezione e messa in opera di risorse informatiche a supporto del *way of working*
    - Azione proattiva meglio che reattiva
    - Gestione delle segnalazioni (*ticket*) su non-funzionamento dell'infrastruttura
  - **Funzione o ruolo?**
    - Funzione aziendale in organizzazioni strutturate, con più progetti simili (per ragioni di standardizzazione)
    - Altrimenti ruolo di progetto



Gestione qualità

- La funzione di più recente introduzione
  - Funzione aziendale, non ruolo di progetto
- La qualità ha più dimensioni
  - Riguarda sia i prodotti che i processi
  - Interessa sia il committente che la direzione aziendale
- La garanzia di qualità produce confidenza
  - Richiede applicazione rigorosa dei processi adottati
  - E loro manutenzione migliorativa → ciclo PDCA

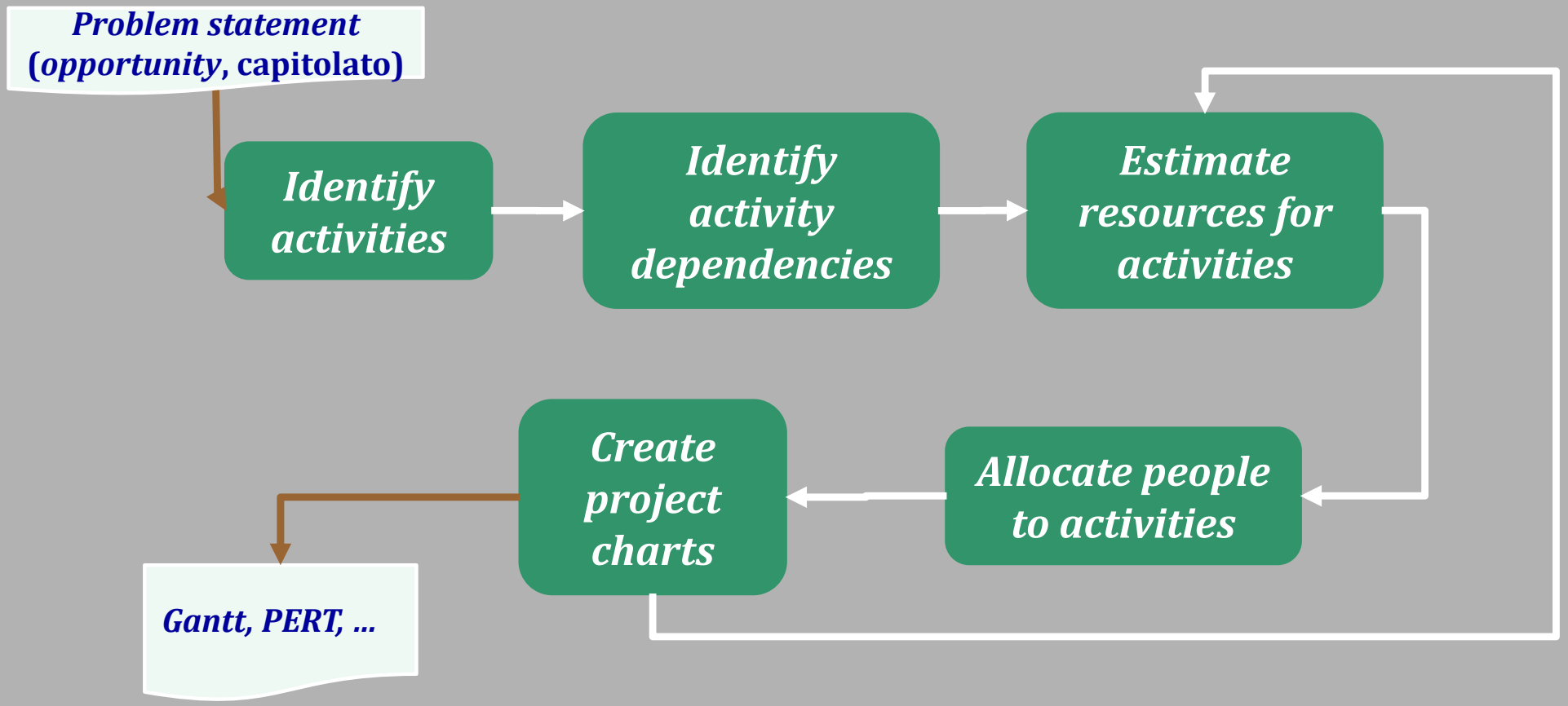
Di questo parleremo ampiamente più avanti



Pianificazione di progetto – 1/2

- **Definizione delle attività**
  - **Per pianificarne lo svolgimento e valutare il progresso**
  - **Per avere una base su cui gestire l'allocazione delle risorse**
  - **Per stimare e controllare scadenze e costi**
- **Strumenti per la pianificazione**
  - **Diagrammi di Gantt**
    - ("*Work, Wages and Profit*", Henry L. Gantt, The Engineering Magazine, NY, 1910)
  - ***Programme Evaluation and Review Technique* (PERT)**

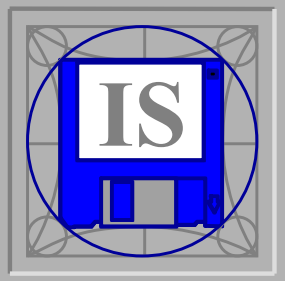
Pianificazione di progetto – 2/2



Tratto da: Ian Sommerville, *Software Engineering*, 8th ed.

Ora produttiva *vs* ora di orologio – 1/2

- La “taglia” di un progetto, per lunghezza temporale e costi economici, è determinata in sede di preventivo dal numero di ore produttive stimate necessarie per la realizzazione di quanto richiesto
- Lo svolgimento di ogni singola attività di progetto consuma
  - Ore di orologio, O^O, nella misura del tempo personale
  - Ore produttive, O^P, in funzione del tasso di raggiungimento degli obiettivi
- Il rapporto $R = \frac{O^O}{O^P}$ dice la pressione sulla persona ($R > 1$) o il margine utile del fornitore ($R < 1$)

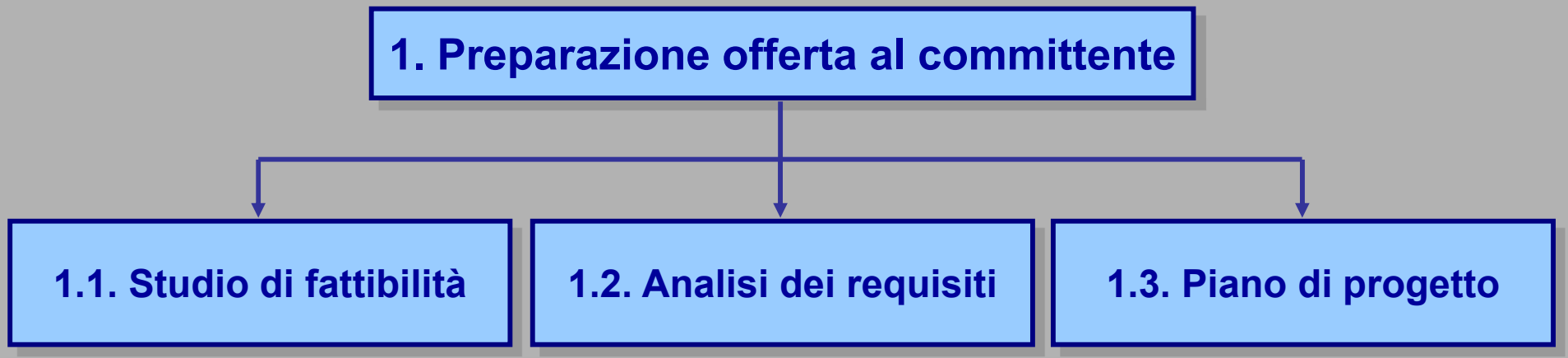


Ora produttiva *vs* ora di orologio – 2/2

- L'ora di orologio avanza comunque, anche se fallisco, anche se non lavoro sul TODO
  - La disponibilità di tempo personale è «di orologio»
- L'ora produttiva è computabile solo a risultato conseguito
  - Il tempo personale utile è solo quello «produttivo»
- Il tempo personale dedicato al progetto avrà due componenti distinte
  - «Palestra», dove studio su come fare quel che devo
  - «Produttivo» dove svolgo il mio TODO di periodo

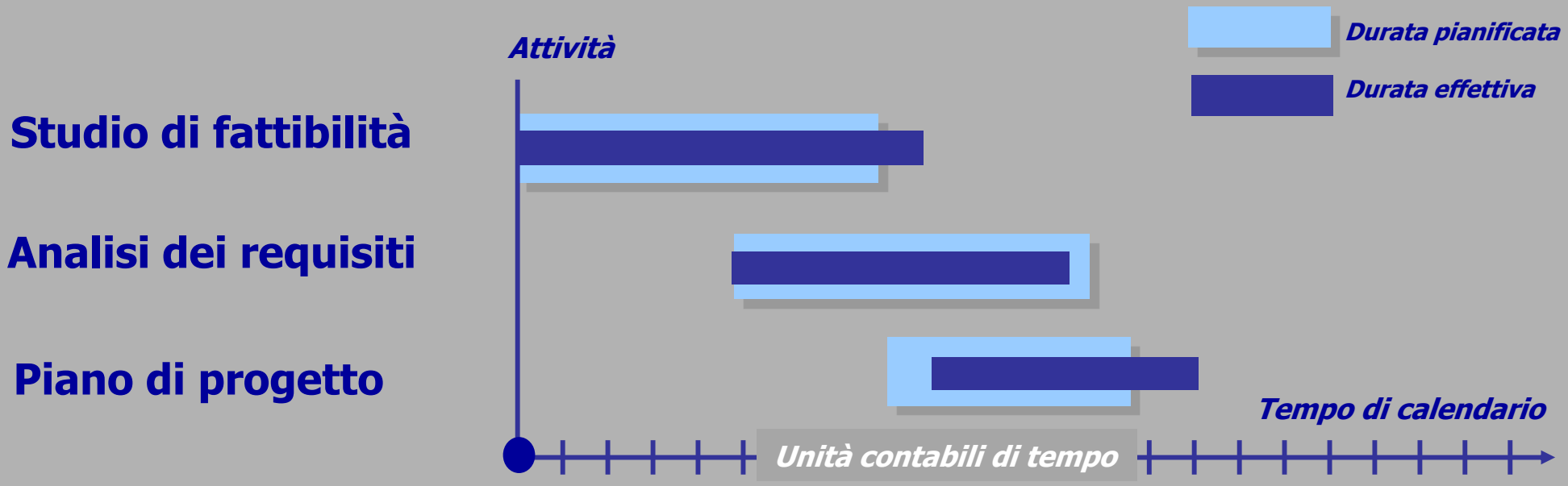
Definizione delle attività

- La pianificazione deve scendere a un dettaglio idoneo a individuare attività brevi
  - Ciascuna assegnabile a un singolo incaricato
- Le attività hanno struttura gerarchica, ad albero
  - Ogni macro-attività genitore si compone di micro-attività figlie
  - Dislocate nel tempo in modo da soddisfare i loro vincoli di precedenza e non creare attese



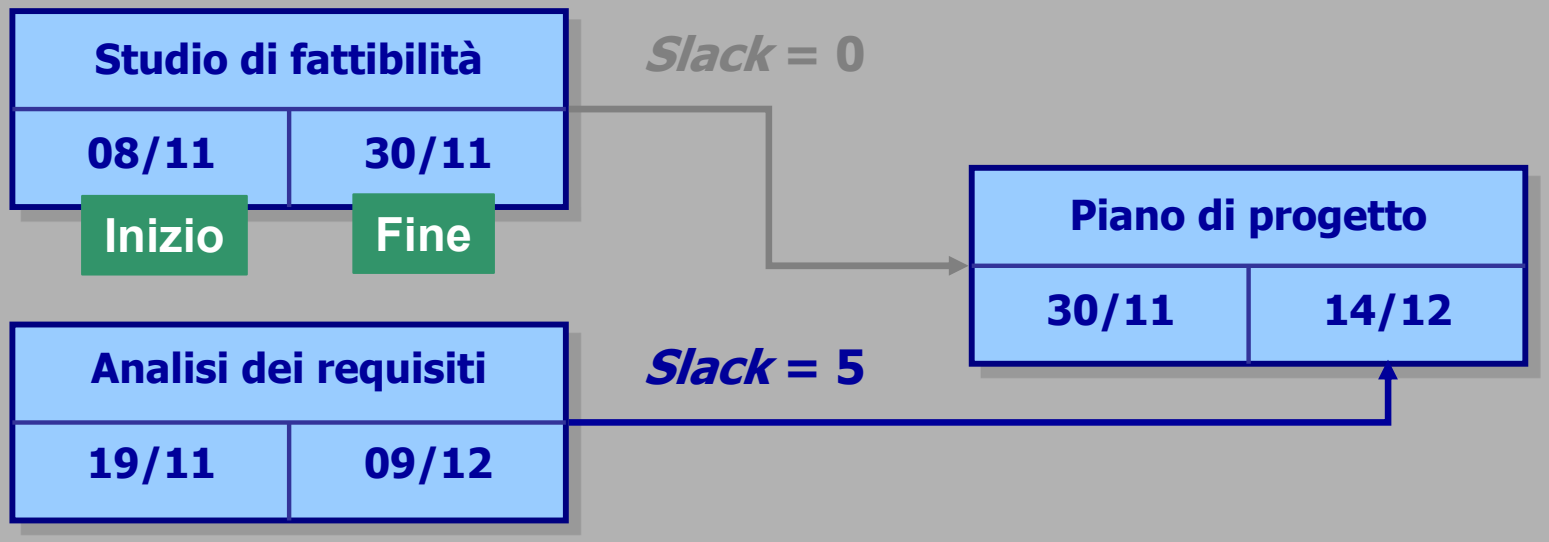
Diagrammi di Gantt

- Dislocazione temporale delle attività
  - Per rappresentarne la durata
  - Per rappresentarne sequenzialità e parallelismo
  - Per confrontare le stime con i progressi



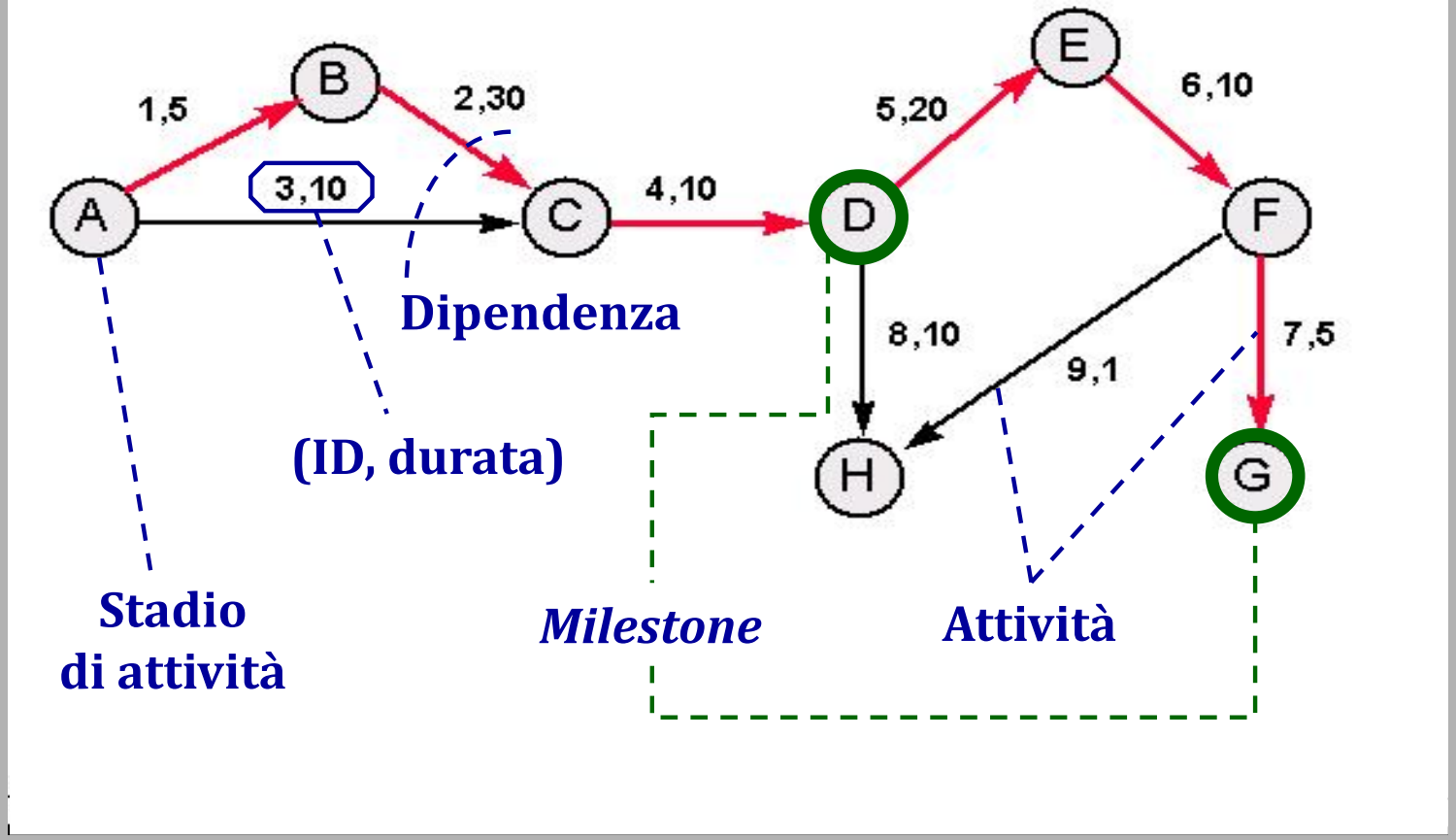
Diagrammi PERT – 1/2

- **Dipendenze temporali tra attività**
  - Per ragionare all'indietro sulle scadenze di progetto, individuando il possibile margine temporale (*slack time*)
  - Individuando i cammini critici → sequenze di attività ordinate, con esito importante, e dipendenze temporali tra loro molto strette



Diagrammi PERT – 2/2

Forma semplificata – in rosso il "cammino critico"



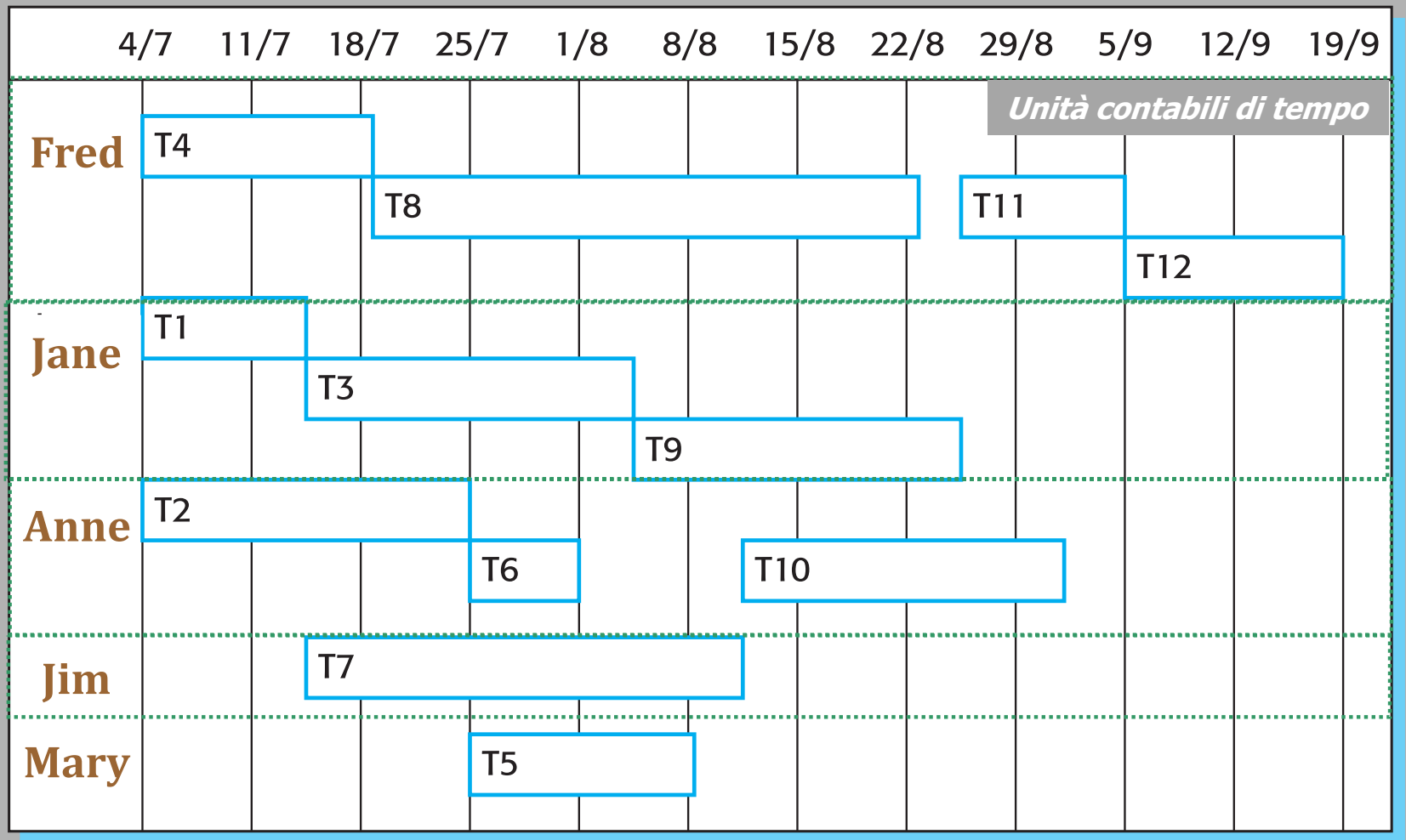
Allocazione delle risorse – 1/2

- Assegnare attività a ruoli e ruoli a persone
- Difficoltà
  - Non sottostimare
  - Non sovrastimare

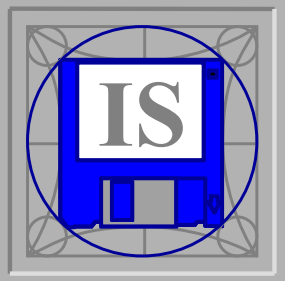


- Molte risorse sono impegnate su più progetti
  - Aziendalmente, per non incorrere in sotto-utilizzo
  - Per voi, perché avete molti altri obblighi oltre a IS
- Gestire più "cammini critici" su più progetti

Allocazione delle risorse – 2/2

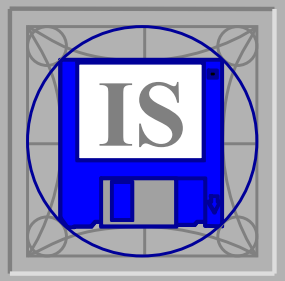


Tratto da: Ian Sommerville, *Software Engineering*, 8th ed.



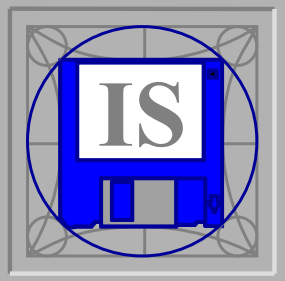
Stima dei costi di progetto

- Come pianificare?
  - Con strumenti che permettano di organizzare le attività
  - Con strumenti che permettano di evidenziare le criticità
  - Con strumenti che permettano di studiare scenari
- Come definire durata e costo delle attività?
  - Prima calcolando il tempo/persona stimato necessario
  - Poi rapportandolo al tempo di calendario
- Come stimarlo?
  - Esperienza, analogia, competizione, algoritmo predittivo, raffinamenti
- Grana grossa sull'insieme, grana fine entro periodi brevi



Fattori di influenza sulle stime

- Dimensione del progetto
- Esperienza del dominio
- Familiarità con le tecnologie
- Produttività dell'ambiente di lavoro
- Qualità attesa



Fonti di rischio

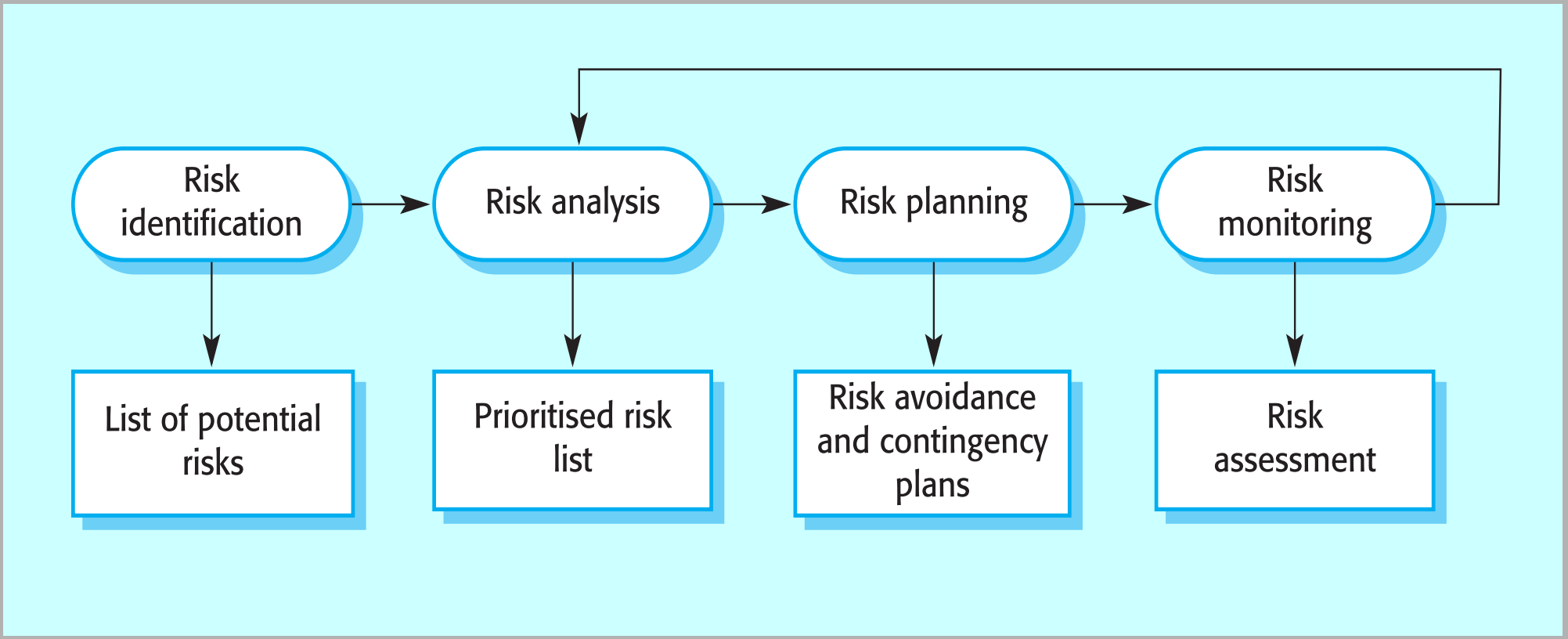
- Tecnologie di lavoro e di produzione SW
- Rapporti interpersonali
- Organizzazione del lavoro
- Requisiti e rapporti con gli *stakeholder*
- Tempi e costi

Gestione dei rischi – 1/2

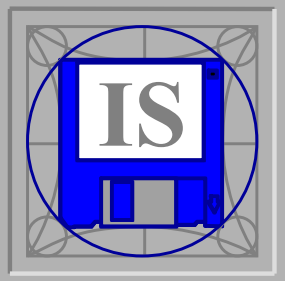
- **Identificazione**
  - Nel progetto, nel prodotto, nel mercato
- **Analisi**
  - Probabilità di occorrenza, conseguenze possibili
- **Pianificazione**
  - Come evitare i rischi o mitigarne gli effetti
- **Controllo**
  - Attenzione continua tramite rilevazione di indicatori
  - Attuazione delle procedure di mitigazione
  - Raffinamento delle strategie



Gestione dei rischi – 2/2



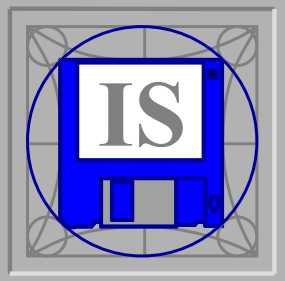
Tratto da: Ian Sommerville, *Software Engineering*, 8th ed.



Secondo Standish Group nel 1994

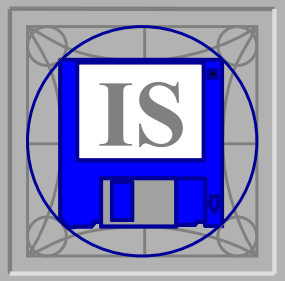
- **Progetti di successo (dati USA)**
  - In tempo, senza costi aggiuntivi, prodotto soddisfacente
  - 16.2%
- **Progetti a rischio**
  - Fuori tempo, o con costi aggiuntivi, o con prodotto difettoso
  - 52.7%
- **Fallimenti**
  - Progetti cancellati prima della fine
  - 31.1%

ATTENZIONE:
Vi è *bias* nei dati assoluti, ma alla base vi sono forti elementi di realtà



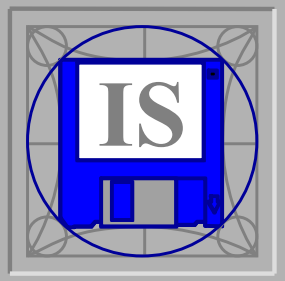
Fattori di successo

- Coinvolgimento del cliente 15.9%
- Supporto della direzione esecutiva 13.9%
- Definizione chiara dei requisiti 13.0%
- Pianificazione corretta 9.6%
- Aspettative realistiche 8.2%
- Personale competente 7.2%



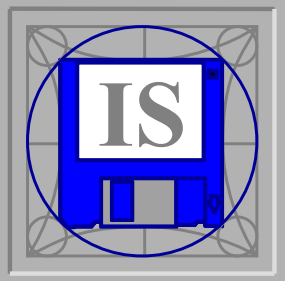
Fattori di fallimento

- Requisiti incompleti 13.1%
- Mancato coinvolgimento del cliente 12.4%
- Mancanza di risorse 10.6%
- Aspettative non realistiche 9.9%
- Mancanza di supporto esecutivo 9.3%
- Fluttuazione dei requisiti 8.7%



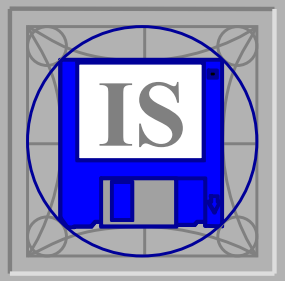
Secondo Standish Group nel 2004

- Dieci anni dopo
  - Oltre 40.000 progetti USA studiati nel decennio
  - Valore complessivo : 255 miliardi $ (erano 250 nel 1994)
- Progetti finiti con successo : 34% (era 16,2%)
  - Importante miglioramento nelle tecniche di gestione
- Progetti falliti : 15% (era 31,1%)
  - Danno economico : 55 miliardi $ (140 nel 1994)
  - Peggior eccesso di costo : 43% (189% nel 1994)



Consuntivo di periodo e retrospettiva

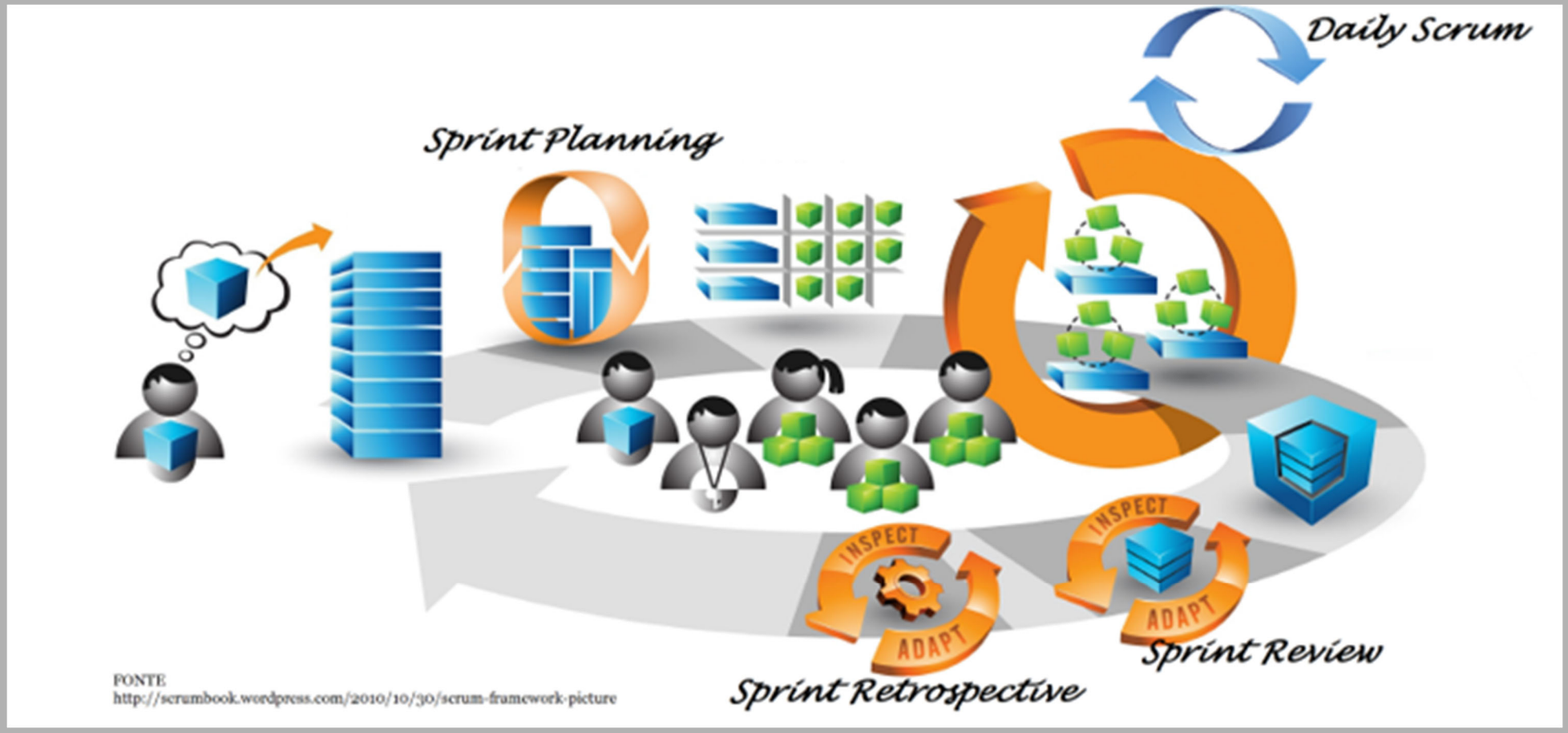
- Le buone prassi vedono lo sviluppo come successione di periodi brevi
- Ogni singolo periodo ha una struttura a spirale, finendo con una riflessione che guarda dietro, al rapporto tra attese di periodo e risultati
- Questa riflessione usa due strumenti
- Il "consuntivo di periodo", quantitativo, rispetto al consumo di risorse e agli obiettivi raggiunti, e serve a migliorare la pianificazione futura
- La "retrospettiva", qualitativa, serve a riconoscere ciò che ha funzionato e ciò che no – e perché
- Quando la gestione di progetto segue prassi allo stato dell'arte, quei due strumenti si integrano perfettamente



Avanzamento a spirale

- Avanzare a spirale significa progredire attraverso cicli successivi, ritornando su ciò che si è già affrontato (compito della retrospettiva) ma con un più alto – maturo, profondo – livello di consapevolezza
- La maggiore consapevolezza permette di rivedere, migliorandola, la pianificazione futura, per calendario, obiettivi e costi (compito dello «*sprint planning*»)

Cicli di avanzamento



I passi dell'auto-miglioramento

Consuntivo di periodo:
Quali azioni abbiamo completato?
Quali obiettivi abbiamo conseguentemente raggiunto?
Con quali costi, per tempo e ore produttive?
Stadio «Analisi degli effetti» del ciclo PDSA

Retrospettiva:
Cosa è andato bene?
Cosa è andato male?
(Per prodotti e per processi)
Perché?

Ideazione di misure correttive:
Cosa fare per andare meglio?
Stadio «Pianificazione» del ciclo PDSA

Consuntivo a finire:
Raffinamento della pianificazione futura
(calendario, obiettivi, attività)
Ricalcolo dei costi